

Лабораторная работа № 5

Защита информации методом шифрования текста

Шифрование является одним из эффективных способов защиты текстовой информации. При шифровании существуют следующие понятия.

Открытый текст – информация, содержание которой может быть понятно любому субъекту.

Шифрование – процесс преобразования открытого текста в шифротекст или криптограмму с целью сделать его содержание непонятным для посторонних лиц. В общем виде процесс шифрования описывается выражением вида $C=E_k(P)$, где C – шифротекст; E – функция шифрования; k – ключ шифрования; P – открытый текст.

Расшифрование – процесс обратного преобразования шифротекста в открытый текст. В общем виде процесс расшифрования описывается выражением вида $P=D_{k'}(C)$, где D – функция расшифрования; k' – ключ расшифрования.

Криптосистема – совокупность алгоритмов, реализуемых функциями E и D , множества ключей k , k' и шифротекстов.

Ключ – конкретное секретное состояние некоторых параметров алгоритма криптографического преобразования данных, обеспечивающее выбор только одного варианта из всех возможных для данного алгоритма.

Криптография (загадочное письмо или тайнопись) – наука о защите информации с помощью шифрования.

В криптографии используются следующие основные алгоритмы шифрования:

- алгоритм замены (подстановки) – символы шифруемого текста заменяются символами того же или другого алфавита в соответствии с заранее обусловленной схемой замены;
- алгоритм перестановки – символы шифруемого текста переставляются по определенному правилу в пределах некоторого блока этого текста;
- гаммирование – символы шифруемого текста складываются с символами в некоторой случайной последовательности;
- аналитическое преобразование – преобразование шифруемого текста по некоторому аналитическому правилу (формуле).

Процессы шифрования и расшифровки осуществляются в рамках некоторой криптосистемы. Для симметричной криптосистемы характерно применение одного и того же ключа как при шифровании, так и при расшифровке сообщений. В асимметричных криптосистемах для шифрования данных используется один (общедоступный) ключ, а для расшифровки – другой (секретный) ключ.

Симметричные криптосистемы: шифры простой замены, шифры перестановки, шифры сложной замены (шифр Гронсфельда, гаммирование).

Асимметричные криптосистемы: схема шифрования Эль Гамала, криптосистема шифрования данных RSA и др.

В данном практикуме подробно рассмотрим шифры простой замены и шифры перестановки. Методы сложного шифрования рассматривать не будем, так как они требуют специальных знаний и теоретической подготовки.

Шифры простой замены

Система шифрования Цезаря – служит примером одной из первых систем шифрования и является частным случаем шифра простой замены. Метод основан на замене каждой буквы сообщения на другую букву того же алфавита, путем смещения от исходной буквы на n букв (Цезарь применял смещение вправо на 3 символа).

Применительно к русскому языку: каждая буква сообщения заменяется на другую, которая в русском алфавите отстоит от исходной на три позиции дальше. Таким образом, буква А заменяется на Г, Б на Д и так далее вплоть до буквы Ъ, которая заменяется на Я, затем Э на А, Ю на Б и Я на В.

Рассмотрим пример шифрования поговорки «Под лежащий камень вода не течёт» методом Цезаря.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я			

Текст	П	О	Д	Л	Е	Ж	А	Ч	И	Й	К	А	М	Е	Н	Ь	В	О	Д	А	Н	Е	Т	Е	Ч	Ё	Т
Шифротекст	Т	С	Ж	О	З	Й	Г	Ъ	Л	М	Н	Г	П	З	Р	Я	Е	С	Ж	Г	Р	З	Х	З	Ъ	И	Х
Окончательный результат	ТСЖОЗИГЪЛМНГПЗРЯЕСЖГРЗХЗЪИХ																										

Греческим писателем Полибием за 100 лет до н.э. был изобретен так называемый **полибианский квадрат** размером 5×5 , заполненный алфавитом в случайном порядке. Греческий алфавит имеет 24 буквы, а 25-м символом является пробел. Для шифрования на квадрате находили букву текста и записывали в шифротекст букву, расположенную ниже ее в том же столбце. Если буква оказывалась в нижней строке таблицы, то брали верхнюю букву из того же столбца.

Шифры перестановки

В шифрах средних веков часто использовались таблицы, с помощью которых выполнялись простые процедуры шифрования, основанные на перестановке букв в сообщении. По методу перестановки, биты (или символы) открытого текста переставляются в соответствии с заданным ключом шифрования правилом:

$$1 \leq i \leq n, C_i = P_{k[i]}, \quad (1)$$

где $P = \{P_1, P_2, P_3, \dots, P_i, P_n\}$ – открытый текст; n – длина открытого текста (количество символов текста); $C = \{C_1, C_2, C_3, \dots, C_i, C_n\}$ – шифротекст; $k = \{k_1, k_2, k_3, \dots, k_i, k_n\}$ – ключ шифрования.

При расшифровании используется обратная перестановка:

$$P_{k[i]} = C_i \quad (2)$$

Как видно из приведенных выражений, ключ должен удовлетворять условиям: $k_i \neq k', 1 \leq k' \leq n$.

Рассмотрим пример шифрования слова «Сигнал» методом перестановки. Зададим ключ, который должен быть равен 6 символам (количеству символов в шифруемом слове) в виде $k = \{1, 4, 6, 2, 3, 5\}$.

Данные для шифрования:

Символы открытого текста	С	И	Г	Н	А	Л
	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆
Цифровые символы ключа	1	4	6	2	3	5
	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	k ₅	k ₆

Применим формулу (1) с выбранным ключом k к слову «Сигнал». Получим следующие выражения:

$$C_1 = P_{k[1]} = P_1 = \text{«с»}; C_2 = P_{k[2]} = P_4 = \text{«н»};$$

$$C_3 = P_{k[3]} = P_6 = \text{«л»}; C_4 = P_{k[4]} = P_2 = \text{«и»};$$

$$C_5 = P_{k[5]} = P_3 = \text{«г»}; C_6 = P_{k[6]} = P_5 = \text{«а»}.$$

В конечном итоге получим шифротекст: С = снлига.

Очевидно, что применив другой ключ, получим другой вид шифрованного текста.

При дешифровании используем обратную операцию по формуле (2):

$$P_{k[1]} = P_1 = C_1 = \text{«с»}; P_{k[2]} = P_4 = C_2 = \text{«н»};$$

$$P_{k[3]} = P_6 = C_3 = \text{«л»}; P_{k[4]} = P_2 = C_4 = \text{«и»};$$

$$P_{k[5]} = P_3 = C_5 = \text{«г»}; P_{k[6]} = P_5 = C_6 = \text{«а»}.$$

Таким образом, получим $P = \{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6\} = \{\text{сигнал}\}$.

Если требуется зашифровать достаточно длинный текст длиной n , то его можно разбить на блоки, длина которых равна длине ключа m . Открытый текст записывают в таблицу с числом столбцов, равным длине ключа (каждый блок открытого текста записывается в столбец таблицы). Затем столбцы полученной таблицы переставляются в соответствии с ключом перестановки, а шифротекст считывается из строк таблицы последовательно.

Пусть требуется зашифровать открытый текст «студент четвертого курса». Длина текста (вместе с пробелами $n = 24$). Выберем ключ шифрования в виде:

$$k = \{3, 5, 4, 2, 1\} (m = 5).$$

Разбиваем строку «студент четвертого курса» на пять блоков, каждый из которых располагаем в таблицу:

С	Н	Т	О	У
Т	Т	В	Г	Р
У		Ё	О	С
Д	Ч	Р		А
Е	Е	Т	К	

Переставляем столбцы полученной таблицы в соответствии с ключом

$k = \{3, 5, 4, 2, 1\}$. Получим:

Т	У	О	Н	С
В	Р	Г	Т	Т
Ё	С	О		У
Р	А		Ч	Д
Т		К	Е	Е

Считываем последовательно текст из строк таблицы. Получим следующий шифр: *туонс вргтт ёсо ура чдт кее*.

Для расшифровки шифротекст записывают в таблицу того же размера по строкам, затем производится обратная перестановка столбцов в соответствии с ключом, после чего расшифрованный текст считывается из таблицы по столбцам. Ниже приведены этапы расшифровывания:

- запись шифротекста в таблицу;
- перестановка столбцов в соответствии с ключом;
- считывание символов по столбцам.

Этап а

Т	У	О	Н	С
В	Р	Г	Т	Т
Ё	С	О		У
Р	А		Ч	Д
Т		К	Е	Е

Этап б

С	Н	Т	О	У
Т	Т	В	Г	Р
У		Ё	О	С
Д	Ч	Р		А
Е	Е	Т	К	

Результатом считывания данных таблицы этапа «б» будет фраза «студент четвёртого курса».

Если в качестве ключа перестановки использовать последовательность не цифр, а произвольных символов (например, пароль пользователя), то его необходимо предварительно преобразовать в последовательность целых чисел от 1 до m .

Например, пользователь ввел пароль «Москва».

Отсортируем символы в алфавитном порядке, получим: авкмос.

Каждому символу присвоим порядковый номер:

а в к м о с
1 2 3 4 5 6

Заменим символы введенного пароля цифрами и получим ключ: 456321.

Практическая часть

- Изучить теоретические основы шифрования шифрами простой замены (методом Цезаря и методом перестановки).

2. Зашифровать методом Цезаря предложение открытого текста для шифрования в соответствии с номером своего варианта.
3. Зашифровать (и расшифровать) методом перестановки одно слово открытого текста ключом, длина которого равна длине шифруемого слова. Слово задает преподаватель.
4. Придумать символьный пароль, преобразовать его в ключ и зашифровать (и расшифровать) фразу открытого текста с помощью этого ключа.

Выберите предложение открытого текста для шифрования в соответствии с номером своего варианта (номером по списку группы):

1. От добра добра не ищут.
2. Кто рано встает, тот долго живет.
3. Худой мир лучше доброй драки.
4. Близок локоть, да не укусишь.